

EJERCICIO – Diseño de neuronas que definen una región

ENUNCIADO

Se desea construir una red neuronal con:

- 2 entradas: x_1 , x_2
- 1 capa oculta con neuronas tipo perceptrón (activación escalón)
- 1 neurona de salida (también escalón)

La red debe activar (salida = 1) únicamente para los puntos dentro del siguiente rectángulo:

$$1 \leq x_1 \leq 3$$

$$0 \leq x_2 \leq 2$$

Fuera de esa región, la salida debe ser 0.

Preguntas:

- 1) ¿Cuántas neuronas se necesitan en la capa oculta?
- 2) Defina los pesos y bias de cada neurona oculta.
- 3) Defina la neurona de salida.
- 4) Escriba la expresión matemática completa de la red.

SOLUCIÓN

1) Número de neuronas ocultas:

El rectángulo está definido por cuatro desigualdades lineales:

$$x_1 \geq 1$$

$$x_1 \leq 3$$

$$x_2 \geq 0$$

$$x_2 \leq 2$$

Por tanto, se necesitan 4 neuronas ocultas.

2) Neuronas de la capa oculta:

Neurona 1: $x_1 - 1 \geq 0$

$$w = (1, 0), b = -1$$

Neurona 2: $3 - x_1 \geq 0$

$$w = (-1, 0), b = 3$$

Neurona 3: $x_2 \geq 0$

$$w = (0, 1), b = 0$$

Neurona 4: $2 - x_2 \geq 0$

$w = (0, -1)$, $b = 2$

3) Neurona de salida (AND de las cuatro neuronas):

$S = h_1 + h_2 + h_3 + h_4$

Queremos salida = 1 solo cuando $S = 4$.

Elegimos un umbral entre 3 y 4, por ejemplo 3.5.

$w = (1, 1, 1, 1)$, $b = -3.5$

4) Expresión completa:

$h_1 = \text{step}(x_1 - 1)$

$h_2 = \text{step}(3 - x_1)$

$h_3 = \text{step}(x_2)$

$h_4 = \text{step}(2 - x_2)$

$y = \text{step}(h_1 + h_2 + h_3 + h_4 - 3.5)$

El valor 3.5 se obtiene porque es $n - 0.5$ para una AND de n neuronas ($n = 4$).